

题目

金属**M**在加热的条件下，能与气体**A**反应，得到一种既能溶于酸又能溶于碱的二元化合物**B**。**B**溶于稀盐酸时，不放出任何气体。将**B**溶于氢氧化钠溶液并加热，得到**C**的溶液和气体**A**，**A**能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。向无色溶液**C**中通入硫化氢气体，有白色的沉淀**D**生成。**D**不溶于水，但可溶于盐酸。向溶液**C**中逐渐加入稀盐酸，先生成能溶于氨水的白色沉淀**E**，若盐酸过量，则沉淀溶解，得到无色溶液**F**。**M**也能与碘乙烷反应，得到不含碘的化合物**G**，**G**放置在空气中，会被氧气氧化，得到不含过氧键的化合物**H**。将1摩尔**H**溶于过量氢氧化钠溶液仍能得到1摩尔**C**，并放出1摩尔乙烷。

请根据以上信息，分析各个物质的化学式，并选择正确的选项。

A. 其他选项均不正确

B. 气体**A**为惰性气体

C. 金属**M**常用于焊接

D. 化合物**B**分子量约84

E. 物质**C**中有三种元素

F. 化合物**D**可用作荧光粉与颜料

G. 沉淀**E**分子量约146

H. 物质**F**不易潮解

I. 化合物**G**加热后分解生成一种分子量76的化合物

J. 化合物**H**中含有一种负离子

答案

正确答案: **F**

详细解析

由**A**可以使得石蕊变蓝可知其为氨气 (NH_3)

CHECKPOINT

1 PTS

气体**A**为氨气

接下来，由金属**M**可以与氨气反应，可知其性质活泼；由其硫化物沉淀加酸可转化，可知其硫化物溶解度并非很差；由其可以生成酸碱两种环境的溶液，可知其具有两性；由其可以与碘乙烷反应生成不含碘的化合物，可知其能够生成金属有机化合物。

故而，从前述性质中，选出符合前述性质的，并通过其中硫化物颜色最终排除性质相近的Sn，可知金属**M**为锌 (Zn)

CHECKPOINT

5 PTS

金属**M**为锌

故而，二元化合物**B**为氨气与锌金属反应生成，应为 Zn_3N_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物**B**为 Zn_3N_2

化合物**C**为溶解于碱的产物，故而应为 $Na_2Zn(OH)_4$

CHECKPOINT

1 PTS

化合物**C**为 $Na_2Zn(OH)_4$

化合物**D**为生成的硫化物沉淀，故而为 ZnS ，可用于颜料和荧光。

CHECKPOINT

0.5 PTS

化合物**D**为 ZnS

化合物**E**为 $Zn(OH)_2$

CHECKPOINT

0.5 PTS

化合物**E**为 $Zn(OH)_2$

化合物**F**为氯化物，应为 $ZnCl_2$ ，该物质极易潮解。

CHECKPOINT

0.5 PTS

化合物**F**为 $ZnCl_2$

化合物**G**为和碘乙烷反应生成的金属有机化合物，因为不含有碘，可知其为 $Zn(C_2H_5)_2$ 。加热生成乙烯，分子量为28。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物**G**为 $Zn(C_2H_5)_2$

化合物**H**为**G**的氧化产物，其溶于碱仅生成一当量的乙烷，不含过氧键，故而可知其为 $Zn(C_2H_5)(OC_2H_5)$

CHECKPOINT

1.5 PTS

化合物**H**为 $Zn(C_2H_5)(OC_2H_5)$

推出所有化学式后，根据化合物性质可以判断只有选项F正确。